

행사 기반 대중교통 혼잡 전파 예측 및 쾌적 경로 추천 시스템 구축

프로젝트 배경 및 문제 정의

#혼잡예측

#혼잡전파

#쾌적경로추천

기존 교통 서비스의 한계

- 현재 교통상황 또는 평균적인 최단시간 중심의 경로 제공
- 행사 종료 직후 발생하는 비반복적 혼잡 반영 어려움

프로젝트의 문제의식

- 특정 역에 집중된 인파가 한 번에 해소되지 않고 열차에 남아 하류 구간으로 혼잡이 전파
→ 따라서 단순히 "어느 역이 붐비는가"가 아니라 **"열차 안의 혼잡이 어디까지 이어지는가"**를 예측할 필요

프로젝트 개요

대형 행사로 발생하는 비반복적 대중교통 혼잡을 예측하고
혼잡을 피할 수 있는 경로를 추천하는 시스템 구축

항목	내용
연구 대상	KSPO DOME
접근역	올림픽공원역(5·9호선 환승) · 한성백제역(9호선) · 몽촌토성역(8호선)
행사	콘서트 · 공연 (공원 내 병행 행사는 피쳐로 포함)
시간 단위	1시간
예측 범위	행사 시작 4시간 전 ~ 종료 후 익일 00시

선정 이유

- 공공 혼잡도 데이터 확보 가능
→ 서울교통공사·9호선 관할 접근역
- 5·9호선 환승 구조
→ 인파의 노선 분기 및 혼잡 전파 관찰 가능
- 9호선 급행 정차역
→ 급행·일반 열차의 혼잡 잔류 및 전파 차이 분석 가능

프로젝트 차별성

① 분석 대상의 전환

선행 연구
반복적 침두시 혼잡만을 대상

본 프로젝트

행사로 발생하는 비반복적 혼잡
→ 평상시 동일 요일·시간대 대비 초과 혼잡량 예측

③ 분석 데이터 범위의 확장

선행 연구
지하철 또는 도로 등 단일 교통수단 중심

본 프로젝트

지하철 + 버스 통합 분석
→ 역·정류장을 하나의 노드 집합으로 구성하여 혼잡 위험 비교

② 분석 예측 결과의 활용 확대

선행 연구
혼잡도 예측·정책 제언에 그침

본 프로젝트

실제 이용자의 경로 선택까지 연결
→ 지도 API의 기존 경로에 행사성 혼잡 예측을 결합해 재랭킹

④ 분석 분석 결과의 전달 방식 개선

선행 연구
SHAP 기반 전문가용 분석 결과

본 프로젝트

사용자가 이해할 수 있는 자연어 설명
→ LLM으로 근거를 설명하고, Streamlit에서 기본 경로와 추천 경로 비교

데이터 개요 및 인사이트

데이터	내용	확보
1~8호선 혼잡도	30분·상하선·요일유형, 좌석만석=34%, 분기별, 2023~2026	확보 가능
9호선 혼잡도	별도 데이터셋, 30분·상하선, 2023~2025	확보 가능
1~8호선, 9호선 지하철 승하차 데이터	일자별 실측, 1시간 단위, 방향 구분 없음	확보 가능
SK 지오비전/TMAP 칸별 혼잡도	10분 간격, 급행/일반 구분	조건부

활용 모델 및 고도화 계획



기준선 · 추정

- 요일유형별 평균 대비 차분
+ 누적 차분·방향 분해
- ΔL 산출 및 부하 복원

1차 예측

- LightGBM / XGBoost
- 행사·시간·노드·거리 기반
ΔL 예측 + SHAP 설명

2차 예측

- LSTM / GRU / Temporal CNN
- 1시간 단위 시간적 혼잡 패턴 포착

고도화

- GNN
- 역·노선 구조를 반영
한 혼잡 전파 모델링

추천 · 설명

- 혼잡 노출량 기반 재랭킹 + LLM
- 혼잡 기반 경로 재랭킹 + LLM 설명

베이스라인 검증

01. 행사성 혼잡이 실제로 존재하는가?

* 올림픽공원역 5+9호선 · 저녁 19-23시 초과 승차

요일유형	행사일	비행사일	행사일 초과	비행사일 초과	배수	AUC
평일	93일	644일	+ 5,930	+27	4.95배	0.946
토	48일	8일	+6,313	+1,103	2.89배	0.914
일·공휴일	134일	59일	+7,364	+152	8.54배	0.966

→ 행사일의 초과 승차가 평상시와 명확하게 구분됨
AUC 0.946과 순열검정($p < 0.0002$)을 통해 통계적으로도 유의한 차이를 확인

베이스라인 검증

01. 행사성 혼잡이 실제로 존재하는가?

* 평일 초과 승차 중앙값

연도	행사일	비행사일
2023	+6,617 (28일)	+25 (219일)
2024	+4,642 (25일)	+36 (221일)
2025	+5,954 (40일)	+8 (204일)

→ 특정 연도에만 나타난 현상이 아니라 3년간 반복적으로 확인

베이스라인 검증

02. 기준선이 착각하고 있지는 않은가?

위약 검정 - 평일 비행사일 200일을 무작위로 골라 가짜 행사일로 설정

구분	초과 증양값	3,000명 초과 비율
가짜 행사일	+50명	1.0%
실제 행사일	+5,930명	74.2%

→ 계절·요일 효과를 행사 효과로 잘못 잡은 것이 아님

베이스라인 검증

03. 데이터가 지목한 날이 실제 행사일인가?

역순 검증 - 행사 일정을 먼저 보지 않고 승차 데이터에서 이상치를 먼저 추출 → 이후 행사 일정과 대조

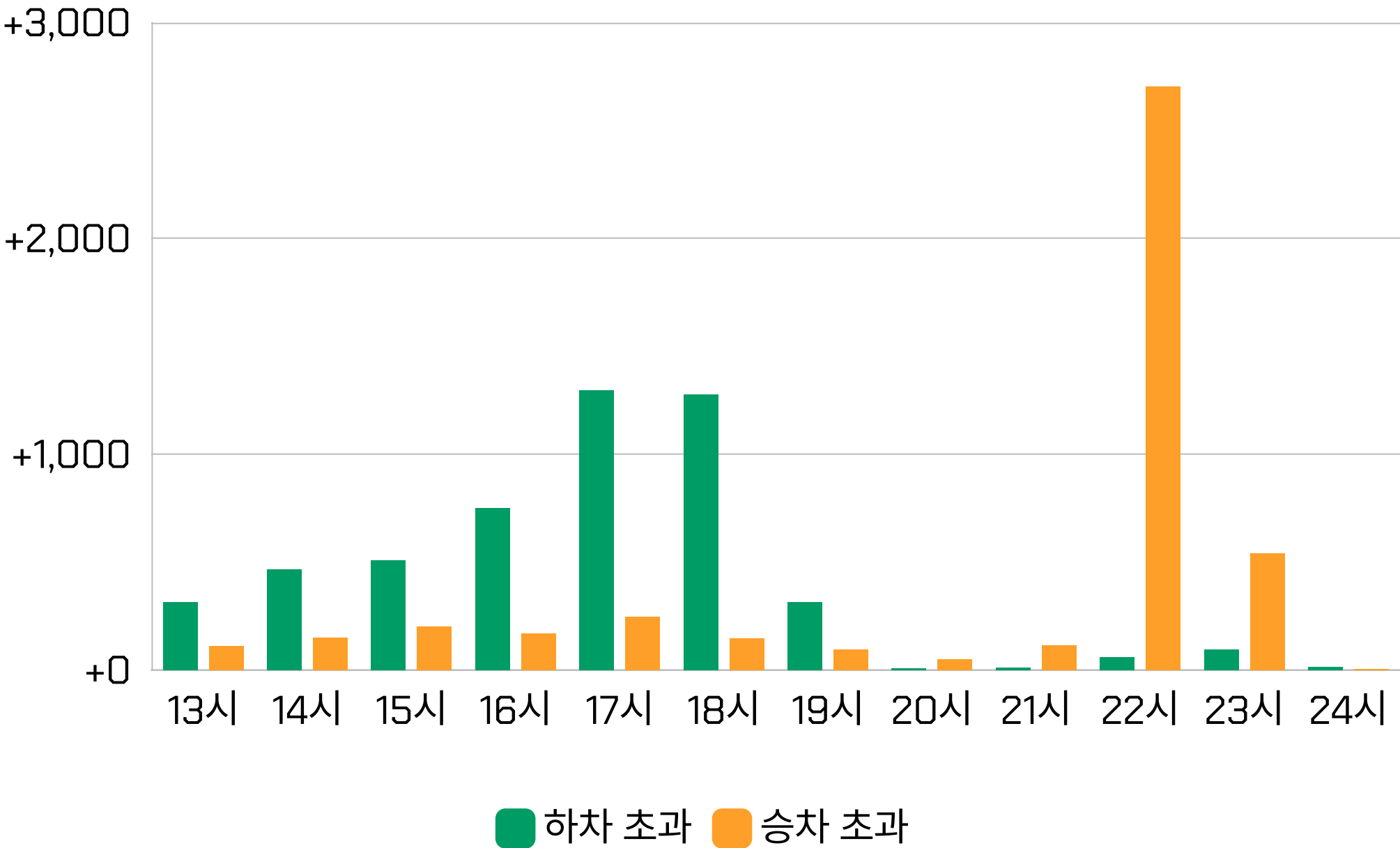
* 초과 승차 상위 N일 중 실제 행사일

상위	행사일	비율
10일	10일	100%
25일	25일	100%
50일	50일	100%
100일	100일	100%
200일	197일	98.5%

→ 일정 정보 없이 이상치만으로 추출한 상위 100일 중 실제 행사일이 95% → DB 보완 후 100% 일치

베이스라인 검증

04. 시간 순서가 인과와 맞는가?



17~18시

- 하차 초과 증가
- 행사장으로 관객 유입

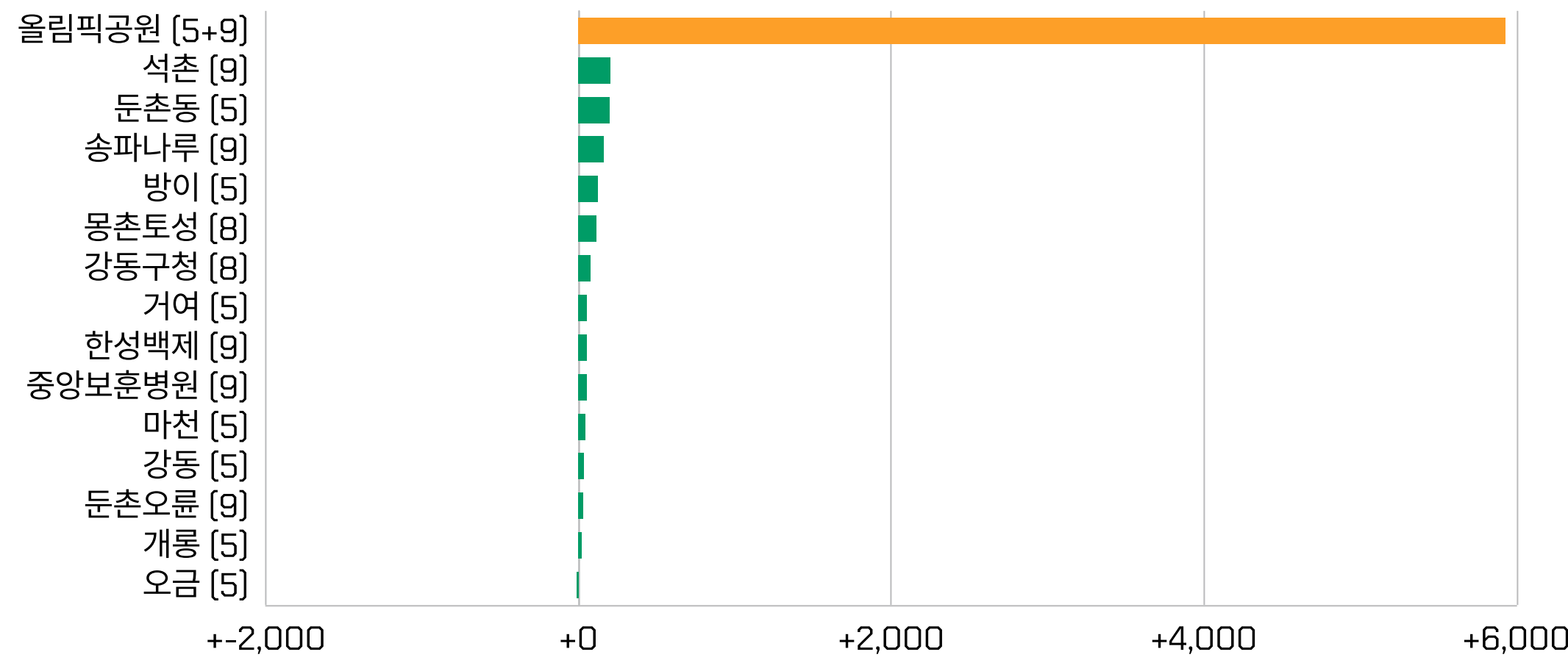
22시

- 승차 초과 +2,704명으로 급증
- 공연 종료 후 귀가

베이스라인 검증

05. 신호가 행사장 주변에만 있는가?

공간 감식 — 그날 서울 전체가 붐빈 것은 아닌가?



- 행사장 주변을 벗어나면 초과 신호가 3% 이하로 감소
 - 서울 1~8호선 전체 승차 → 평상시의 1.06배
 - 올림픽공원역 → 평상시의 9.2배
- 서울 전체의 공통적인 수요 증가가 아니라 행사장 주변에 집중된 현상으로 판단.

* 역별 초과 승차 · 평일 행사일 중앙값
* 주 접근역 대비 비율을 함께 표시. 축은 로그가 아닌 실제 인원.